

TEMA 4 Series de Fourier

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{\frac{2\pi i n x}{T}} \sim f(x), \quad f \text{ es } T\text{-periódica}$$

$$L^p([a, b]) = \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \begin{array}{l} f \text{ es } T\text{-periódica, } T=b-a \\ \|f\|_{L^p([a, b])} := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} < \infty \end{array} \right\}$$

Con un cambio, basta estudiar $L^p([0, 1)) = L^p([-1/2, 1/2))$.

$$\text{Como } [0, 1) \simeq \{ e^{2\pi i x} \mid x \in [0, 1) \} = \mathbb{T},$$

$$\text{tenemos } L^p([0, 1)) = L^p(\mathbb{T}).$$

Sea $f \in L^1([0, 1))$, 1-periódica, su n -ésimo coef. de Fourier es

$$\hat{f}(n) := \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx \quad (= \langle f, e^{2\pi i n x} \rangle_{L^2([0, 1))}), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$|\hat{f}(n)| \leq \int_0^1 |f(x)| dx = \|f\|_{L^1([0, 1))} < \infty$$

La serie de Fourier de f es

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x} \quad (1)$$

↪ Definimos las sumas parciales como $\sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}$

Def 4.1. $\{K_N(x)\}_{N=1}^{\infty}$ es un **núcleo de sumabilidad** si

$K_N(x)$ es 1-periódica $\forall N$, y cumple:

a) $\int_{-1/2}^{1/2} K_N(x) dx = 1 \quad \forall N \in \mathbb{N}$

b) $\exists C > 0: \int_{-1/2}^{1/2} |K_N(x)| dx < C \quad \forall N \in \mathbb{N}$

c) $\forall \delta > 0, \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta \leq |x| \leq 1/2} |K_N(x)| dx = 0$ (la masa se concentra en el 0 cuando $N \rightarrow \infty$. Tiende a una δ de Dirac.)

Teorema 4.2. $\{K_N(x)\}_{N=1}^{\infty}$ núcleo de sumabilidad Tenemos:

a) Si $f \in L^p([-1/2, 1/2])$, $1 \leq p < \infty$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * K_N - f\|_{L^p} = 0$$

b) Si f es continua en $[-1/2, 1/2)$ y acotada

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * K_N - f\|_{\infty} = 0$$

c) Si f es continua en $x_0 \in [-1/2, 1/2)$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f * K_N(x_0) = f(x_0)$$

Dem: ver flm 2.10, sección 2.3.

4.1. Núcleos de Dirichlet y Fejér

$f \in L^1(\mathbb{T})$, las sumas parciales de la serie de Fourier (1) son:

$$S_N f(x) = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{2\pi i n x} \triangleq \sum_{n=-N}^N \int_{-1/2}^{1/2} f(y) e^{-2\pi i n y} dy e^{2\pi i n x}$$

$$= \int_{-1/2}^{1/2} \left[\sum_{n=-N}^N e^{2\pi i n (x-y)} \right] f(y) dy$$

$$= \int_{-1/2}^{1/2} D_N(x-y) f(y) dy$$

La función $D_N(x) = \sum_{k=-N}^N e^{2\pi i k x}$, $N \in \mathbb{N}$ se llama **núcleo de Dirichlet**

Obs: $S_N f(x) = \int_0^1 D_N(x-y) f(y) dy \triangleq D_N * f(x) = f * D_N(x)$

Nota: nos gustaría usar D_N como núcleo de sum para aplicar el t^{ma} 4.2; pero falla pq $\nexists C. \int |D_N| < C \forall N$.

Lema 4.3. $D_N(x)$ es 1-periódica, y en $[-1/2, 1/2)$:

$$D_N(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2N+1)\pi x}{\sin \pi x} & \text{si } x \neq 0 \\ 2N+1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Dem.: si $x=0$, $D_N(0) = \sum_{n=-N}^N 1 = 2N+1$.

- si $x \neq 0$, $D_N(x)$ es una serie geométrica de razón $e^{2\pi i x}$

$$D_N(x) = \frac{e^{2\pi i N x} \cdot e^{2\pi i x} - e^{-2\pi i N x}}{e^{2\pi i x} - 1} \cdot \frac{e^{\pi i x}}{e^{\pi i x}}$$

$$= \frac{e^{\pi i x}}{e^{\pi i x}} \cdot \frac{e^{\pi i (2N+1)x} - e^{-\pi i (2N+1)x}}{e^{\pi i x} - e^{-\pi i x}} = \frac{\operatorname{sen}[(2N+1)\pi x]}{\operatorname{sen} \pi x}$$

Obs: $\int_0^1 D_N(x) dx = \sum_{n=-N}^N \int_0^1 e^{2\pi i n x} dx \stackrel{\{e^{2\pi i n x}\} \text{ es SON}}{\uparrow} = \int_0^1 1 dx = 1$

Lemma 4.4. $\int_{-1/2}^{1/2} |D_N(x)| dx \geq C \cdot \log N \quad \forall N \in \mathbb{N}.$

19/11/25

Demo: D_N es par, y tiene 0's en $[0, 1/2)$ son

$$(2N+1)\pi x = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k}{2N+1}, k \in \mathbb{N}_N$$

$$\int_{-1/2}^{1/2} |D_N(x)| dx \stackrel{\text{par}}{\uparrow} 2 \int_0^{1/2} |D_N(x)| dx = 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k/2N+1}^{(k+1)/2N+1} \left| \frac{\operatorname{sen} (2N+1)\pi x}{\operatorname{sen} \pi x} \right| dx$$

$\operatorname{sen} \pi x$ creciente en $[0, 1/2]$

$$\geq 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k/2N+1}^{(k+1)/2N+1} \frac{|\operatorname{sen} [(2N+1)\pi x]|}{\operatorname{sen} (\pi \frac{k+1}{2N+1})} dx \stackrel{\substack{y = (2N+1)x \\ dy = (2N+1)dx}}{\uparrow} = 2 \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\operatorname{sen} (\pi \frac{k+1}{2N+1})} \underbrace{\int_k^{k+1} |\operatorname{sen} \pi y| \frac{dy}{2N+1}}_{= \frac{2}{\pi}}$$

$$= \frac{2}{2N+1} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\operatorname{sen} (\pi \frac{k+1}{2N+1})} \cdot \frac{2}{\pi}$$

$$\geq \frac{4}{2N+1} \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\pi \frac{k+1}{2N+1}} = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+1} \leq \frac{4}{\pi} \int_0^N \frac{1}{x} dx = \frac{4}{\pi} \log N \quad \square$$

$\Rightarrow D_N(x)$ no es un núcleo de suavidad.

Lo vamos a arreglar introduciendo otra forma de sumar series, que nos permita interpretar series divergentes. *¿generalizable?*

$$\sigma_N^2 f(x) = \sum_{0 \leq i, j \leq N-1} \langle S_i f, S_j f \rangle //$$

Sumación de Cesàro. sea $f \in L^1([0,1))$ 1-periódica.

$$\sigma_N f(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k f(x) \quad \left(\begin{array}{l} \text{media aritmética de} \\ \text{las sumas parciales} \end{array} \right)$$

Obs: $S_k f = f * D_k$ (escribir)

$$\sigma_N f(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f * D_k(x) = f * \left(\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(x) \right)$$

El núcleo de Fejér es $F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(x), N \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \sigma_N f(x) = f * F_N(x)$$

Lema 4.5. $F_N(x)$ es 1-periódica, y en $[-1/2, 1/2]$, es

$$F_N(x) = \begin{cases} \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \pi N x}{\sin \pi x} \right)^2 & \text{si } x \neq 0 \\ N & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Dem: $F_N(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (2k+1) = \frac{1}{N} [1+3+\dots+(2N-1)] = \frac{1}{N} \cdot \frac{2N}{2} = 1$ $\forall N$

• si $x \neq 0$: $F_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\sin(2k+1)\pi x}{\sin \pi x} = \frac{2(\sin \pi x)(\sin 2(k+1)\pi x)}{\cos(2k\pi x) - \cos(2(k+1)\pi x)}$

$$= \frac{1}{2N} \frac{1}{(\sin \pi x)^2} \sum_{k=0}^{N-1} (\cos(2k\pi x) - \cos(2(k+1)\pi x))$$

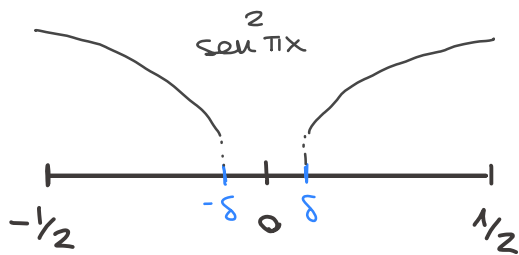
$$\overset{\text{telescópica}}{=} = \frac{1}{N} \frac{1}{(\sin \pi x)^2} \left[\frac{1 - \cos(2N\pi x)}{2} \right] = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin N\pi x}{\sin \pi x} \right)^2 \Big|_0$$

Lema 4.6. $\{F_N(x)\}_{N=1}^{\infty}$ es un núcleo de sumabilidad. (def 4.1.)

Dem: a) $\int_{-1/2}^{1/2} F_N(x) dx = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{1}{N} \left(\sum_{k=0}^{N-1} D_k(x) \right) dx = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} 1 = 1 \checkmark$

b) $\int_{-1/2}^{1/2} |F_N(x)| dx \stackrel{F_N \geq 0}{=} \int_{-1/2}^{1/2} F_N(x) dx = 1$

c) $\forall \delta > 0, \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta \leq |x| \leq 1/2} |F_N(x)| dx = 0$



$\sin^2 \pi x$ es creciente en $[0, 1/2]$

$$\Rightarrow \sin^2 \pi x \geq \sin^2 \pi \delta \quad \forall x \in I_\delta,$$

donde $I_\delta = [-1/2, -\delta] \cup [\delta, 1/2]$

$$0 \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta \leq |x| \leq 1/2} \frac{1}{N} \frac{\sin^2 \pi N x}{\sin^2 \pi x} dx \leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sin^2 \pi \delta} \cdot \frac{1}{N} \int_{-1/2}^{1/2} 1 dx = 0$$

Teorema 4.7. (t^{ma} 3.13, que no demostramos por fallaban herramientas)

$\{e_n(x) := e^{2\pi i n x}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ es BON de $L^2([0,1])$.

Dem: ya sabemos que es SON. Falta probar que es base.

Usamos b) del t^{ma} 3.11: $\left[\langle f, e_n \rangle = 0 \quad \forall n \Rightarrow f \stackrel{en \in L^2}{=} 0 \right]$ es cond. equiv. a ser base

Por el lma 4.2:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * F_N - f\|_{L^2([0,1))} = 0 \quad (4.2)$$

$$f * F_N(x) = \sigma_N f(x) \triangleq \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k f(x) \triangleq \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{j=k}^N \hat{f}(j) e^{2\pi i j x} \right) \downarrow = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \|f\|_{L^2([0,1))} = 0 \Rightarrow \|f\| = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \quad \square$$

Corolario 4.8 sea $f \in L^2([0,1))$, entonces.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_{L^2([0,1))} = 0$$

Dem: como $\{e_n(x)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ es BON de $L^2([0,1))$, podemos usar

Plancherel: $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2 = \|f\|_{L^2([0,1))}^2 < \infty$

Como $S_N f(x) = \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{2\pi i n x}$

$$\Rightarrow \|S_N f - f\|_2^2 \stackrel{\text{Plancherel}}{=} \sum_{|n| > N} |\hat{f}(n)|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad \square$$

[converge $\Rightarrow$ cola $\rightarrow 0$]

Cultura matemática.

• Si $1 < p < \infty$, $S_N f \xrightarrow{L^p} f$. El caso $p \neq 2$ es un lma de M. Riesz (1923) - Transformada de Hilbert.

• (Du Bois-Reymond): $\exists f \in L^1: S_N f \not\xrightarrow{L^1} f$

20/11/25

Ejemplo 4.A: Jakob Bernoulli sabía que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1$,

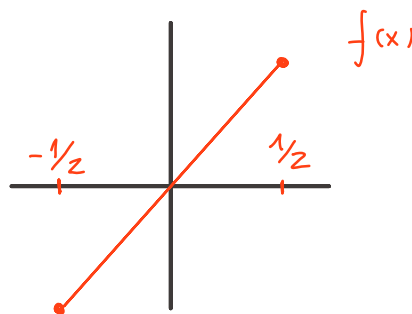
pg $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \stackrel{\text{telescópica}}{=} 1$

También sabía que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < 2$, pg $2k^2 > k^2 + k = k(k+1) \quad \forall k \geq 2$
(= si $k=1$)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 2$$

Euler dijo $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$

$$f(x) = x \cdot \mathbb{1}_{[-1/2, 1/2]}(x)$$



Plancherel: $\|f\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)|^2$

$$\|f\|^2 = \int_{-1/2}^{1/2} x^2 dx = \frac{1}{12}$$

$$\hat{f}(0) = \int_{-1/2}^{1/2} x dx = 0$$

$n \neq 0$, $\hat{f}(n) = \int_{-1/2}^{1/2} x \cdot e^{-2\pi i n x} dx \stackrel{\text{partes}}{=} \frac{i}{2\pi} \frac{(-1)^n}{n}$

$$\Rightarrow \frac{1}{12} = \sum_{\substack{n \neq 0 \\ n \in \mathbb{Z}}} \frac{1}{4\pi^2} \cdot \frac{1}{n^2} \Rightarrow \frac{\pi^2}{3} = \sum_{\substack{n \neq 0 \\ n \in \mathbb{Z}}} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

• $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^6}{945}$, ... $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{26}} = \frac{2^{24}}{27!} (76977927) \pi^{26}$

• $A = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ se desconoce. En 1978, R Apéry probó que A es irracional

4.2. Propiedades de los coefs de Fourier

$$f \in L^1([0,1)), \quad |\hat{f}(n)| = \left| \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| \cdot |e^{-2\pi i n x}| dx \triangleq \|f\|_1$$

Lema 4.9 (Riemann-Lebesgue): si $f \in L^1([0,1))$

(f ext a $\mathbb{R}$ por 1-periódica), entonces.

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} |\hat{f}(k)| = 0 \quad (\text{ie } \{\hat{f}(n)\}_{n \in \mathbb{Z}} \in c_0(\mathbb{Z}))$$

Dem: $e^{-\pi i} = -1$, $\hat{f}(k) = - \int_0^1 f(x) \cdot e^{-2\pi i k x} \cdot e^{-\pi i} dx$

$$= - \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k (x + \frac{1}{2k})} dx \stackrel{x + \frac{1}{2k} = y}{=} - \int_{\frac{1}{2k}}^{1 + \frac{1}{2k}} f(y - \frac{1}{2k}) e^{-2\pi i k y} dy$$

integrando
1-periódica
 $\uparrow$

$$= - \int_0^1 f(x - \frac{1}{2k}) e^{-2\pi i k x} dx$$

$$\Rightarrow \hat{f}(k) = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx - \int_0^1 f(x - \frac{1}{2k}) e^{-2\pi i k x} dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 [f(x) - T_{1/2k} f(x)] e^{-2\pi i k x} dx$$

lema 2.5

$$0 \leq \lim_{|k| \rightarrow \infty} |\hat{f}(k)| \leq \lim_{|k| \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^1 |f(x) - T_{1/2k} f(x)| dx \stackrel{\downarrow}{=} 0 \quad \square$$

Lema 4.10 (unicidad de coefs de Fourier): $f, g \in L^1([0,1))$,

$$\text{entonces } [\hat{f}(n) = \hat{g}(n) \forall n \in \mathbb{Z} \Rightarrow f \equiv g \text{ dp}]$$

Dem. $\{F_N\}_{N=1}^{\infty}$ núcleos de sumab. por lema 4.6. $h := f - g$.

Por el tma 4.2. $\lim_{N \rightarrow \infty} \|h * F_N - h\| = 0$

Como $\hat{f}(n) = \hat{g}(n) \forall n \in \mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned} h * F_N(x) &\triangleq \sigma_N h(x) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k h(x) = \\ &\triangleq \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left(\sum_{n=-k}^k \hat{h}(n) e^{-2\pi i n x} \right) = 0 \quad \forall x \end{aligned}$$

$\hat{h} = \hat{f} - \hat{g} = \hat{f} - \hat{f} = 0$

Por tanto, $\lim_{N \rightarrow \infty} \|h\| = 0 \Rightarrow \|h\| = 0 \Rightarrow h = 0$ d.p. $\square$

Lema 4.11. sea $f: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}: f \in \mathcal{C}^m(\mathbb{T})$. Entonces,

$$\widehat{f^{(m)}}(n) = (2\pi i n)^m \hat{f}(n) \quad \forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Además, $\lim_{|n| \rightarrow \infty} |n|^m |\hat{f}(n)| = 0$ (por Riemann - Lebesgue)

Dem. vamos a dem el caso $m=1$, y el resto salen por inducc.

$$\begin{aligned} \widehat{f'}(k) &\triangleq \int_0^1 f'(x) e^{-2\pi i k x} dx \quad \text{por partes} \\ &= \left[\cancel{f(x) e^{-2\pi i k x}} \right]_0^1 + 2\pi i k \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx \\ &\triangleq 2\pi i k \cdot \hat{f}(k) \quad \text{O (porque es 1-periódica)} \\ \widehat{f^{(m)}}(k) &= \int_0^1 f^{(m)}(x) e^{-2\pi i k x} dx = \left[\cancel{f^{(m-1)}(x) e^{-2\pi i k x}} \right]_0^1 + 2\pi i k \int_0^1 f^{(m-1)}(x) e^{-2\pi i k x} dx \\ &\triangleq 2\pi i k \widehat{f^{(m-1)}}(k) \stackrel{\text{H.I.}}{=} (2\pi i k)^m \hat{f}(k) \quad \text{O (porque es 1-periódica)} \end{aligned}$$

Aplicando Riemann-Lebesgue a $f^{(m)}$.

$$0 \stackrel{R-L}{=} \lim_{|k| \rightarrow \infty} |\widehat{f^{(m)}}(k)| = \lim_{|k| \rightarrow \infty} |2\pi i k|^m |\widehat{f}(k)|$$

$$\Rightarrow \lim_{|k| \rightarrow \infty} |k|^m |\widehat{f}(k)| = 0 \quad \square$$

4.3. Convergencia puntual de series de Fourier

Prop. 4.12 (criterio de Dini): sea f 1-periódica,

$f \in L^1([-1/2, 1/2])$, $x_0 \in [-1/2, 1/2]$, $\lim_{t \rightarrow 0} f(x_0+t) < \infty$. Entonces, si $\exists \delta > 0$:

$$\int_{|t| < \delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt = C < \infty \quad (\text{Dini})$$

entonces $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x_0) = f(x_0)$

Esta condición también es suficiente (ver demo)

$$\int_{|t| < \delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{\sin \pi t} \right| dt = C < \infty$$

Ejercicio 4.B. a) Dini es más débil que ser derivable.

Sea $f \in \mathcal{C}^1(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, veamos que f cumple Dini:

$$\int_{|t| < \delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt \stackrel{\text{TVM}}{=} \int_{|t| < \delta} |f'(\alpha_{x_0,t})| dt \leq \|f'\|_{\infty} \cdot 2\delta < \infty$$

$\alpha_{x_0,t} \in (x_0, x_0+t)$

b) Si es Lipschitz en x_0 , ie $\sup_{t \in \mathbb{R}} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| = C < \infty$,
 f cumple Dini

Nota: Dini es la cond. más débil que se conoce.

Dem (Dini): puesto que $\int_{-1}^1 D_N(x) dx = 1$,

$$\begin{aligned} S_N f(x_0) - f(x_0) &= \int_{-1/2}^{1/2} f(x_0 - y) D_N(y) dy - \int_{-1/2}^{1/2} f(x_0) D_N(y) dy \\ &= \int_{-1/2}^{1/2} [f(x_0 - y) - f(x_0)] D_N(y) dy \stackrel{\text{lema 4.3}}{=} \int_{-1/2}^{1/2} \left([f(x_0 - y) - f(x_0)] \frac{\sin[\pi(2N+1)y]}{\sin \pi y} \right) dy \\ &= \int_{|y| < \delta} \dots dy + \int_{\delta \leq |y| < 1/2} \dots dy = I_N f(x_0) + J_N f(x_0) \end{aligned}$$

$$\bullet J_N f(x_0) = \int_{\delta \leq |y| \leq 1/2} [f(x_0 - y) - f(x_0)] \frac{e^{\pi i(2N+1)y} - e^{-\pi i(2N+1)y}}{2\pi i \sin \pi y} dy = (*)$$

$$\text{sea } h_{\pm, x_0}(x) := [f(x_0 - y) - f(x_0)] \frac{e^{\pm \pi i y}}{2i \sin \pi y} \mathbb{1}_{\{\delta \leq |y| \leq 1/2\}}(x)$$

$$(*) = \int_{-1/2}^{1/2} h_{+, x_0} e^{2\pi i N y} dy + \int_{-1/2}^{1/2} h_{-, x_0} e^{-2\pi i N y} dy =$$

$$= \widehat{h_{+, x_0}}(-N) - \widehat{h_{-, x_0}}(N) \xrightarrow[(4.9)]{R-L} \underset{N \rightarrow \infty}{\longrightarrow} J_N f(x_0) = 0$$

Para usar R-L, falta probar que $h_{\pm, x_0} \in L^1([-1/2, 1/2])$.

$$\int_{-1/2}^{1/2} |h_{\pm, x_0}(y)| dy = \int_{\delta \leq |y| \leq 1/2} |f(x_0 - y) - f(x_0)| \frac{1}{2 |\sin \pi y|} dy$$

$$\leq \frac{1}{2 \sin \pi \delta} \int_{-1/2}^{1/2} |f(x_0 - y) - f(x_0)| dy \leq \frac{1}{2 \sin \pi \delta} \|f\|_1 < \infty$$

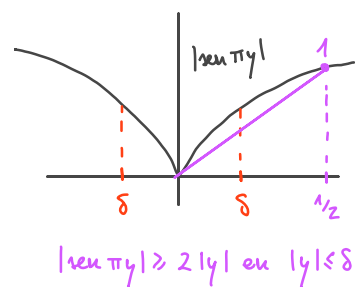
$$\bullet \mathcal{I}_N f(x_0) = \int_{|y| < \delta} [f(x_0 - y) - f(x_0)] \frac{e^{\pi i (2N+1)y} - e^{-\pi i (2N+1)y}}{2\pi i \sin \pi y} dy = (*)$$

$$\text{sea } g_{\pm, x_0}(x) := [f(x_0 - y) - f(x_0)] \frac{e^{\pm \pi i y}}{2i \sin \pi y} \mathbb{1}_{\{|y| < \delta\}}(x)$$

$$\begin{aligned} (*) &= \int_{-1/2}^{1/2} g_{+, x_0} e^{2\pi i N y} dy + \int_{-1/2}^{1/2} g_{-, x_0} e^{-2\pi i N y} dy = \\ &= \widehat{g_{+, x_0}}(-N) - \widehat{g_{-, x_0}}(N) \xrightarrow[(4.9)]{R-L} \underset{N \rightarrow \infty}{\longrightarrow} \mathcal{I}_N f(x_0) = 0 \end{aligned}$$

Para usar R-L, falta probar que $g_{\pm, x_0} \in L^1([-1/2, 1/2])$.

$$\begin{aligned} \int_{-1/2}^{1/2} |g_{\pm, x_0}(y)| dy &= \int_{|y| < \delta} |f(x_0 - y) - f(x_0)| \frac{1}{2 |\sin \pi y|} dy \\ &\leq \int_{-1/2}^{1/2} \frac{|f(x_0 - y) - f(x_0)|}{4 |y|} dy \leq C < \infty \text{ (Diri)} \quad \square \end{aligned}$$



Prop 4.13. sea $f \in \mathcal{C}^k([-1/2, 1/2])$, 1-periód., $k \in \mathbb{N}$

$$\text{Entonces } \exists C_k: \|S_N f - f\|_\infty \leq \frac{C_k}{N^{k-1/2}} \quad \forall N$$

Dem: por el lema 4.11, $\widehat{f^{(k)}}(n) = (2\pi i n)^k \widehat{f}(n)$, $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Como $f \in \mathcal{C}^k([-1/2, 1/2]) \subset L^2([-1/2, 1/2]) \Rightarrow$ usamos Plancherel.

$$C_k^2 = \int_{-1/2}^{1/2} |f^{(k)}(x)|^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\widehat{f^{(k)}}(n)|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (4\pi^2)^k |\widehat{f}(n)|^2 \quad (*)$$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) \stackrel{\text{prop. 4.12}}{=} f(x)$$

$$\Rightarrow \|S_N f - f\|_{\infty} = \left\| \sum_{|n| > N} \hat{f}(n) e^{2\pi i n x} \right\|_{\infty} \leq \sum_{|n| > N} |\hat{f}(n)|$$

$$= \sum_{|n| > N} |\hat{f}(n)| |n|^k \cdot \frac{1}{|n|^k} \leq \left(\sum_{|n| > N} |\hat{f}(n)|^2 |n|^{2k} \right)^{1/2} \left(\sum_{|n| > N} \frac{1}{|n|^{2k}} \right)^{1/2}$$

$$\stackrel{(*)}{\leq} \frac{1}{2^k \pi^k} \sqrt{C'_k} \left(2 \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} \right)^{1/2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2^k \pi^k} \sqrt{C'_k} \left(\int_N^{\infty} \frac{1}{x^{2k}} dx \right)^{1/2} =$$

$$= C_k (N^{-2k+1})^{1/2} = C_k \cdot \frac{1}{N^{k-1/2}} \quad \square$$

Ejercicio 4.C. $f \in L^1([-1/2, 1/2])$ 1-periódica; continua en $x_0 \in [-1/2, 1/2)$ t.q. $\exists f'(x_0^+), f'(x_0^-)$.

Entonces, se satisface el criterio de Dini.

Dem: $\int_{|t| < \delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt =$

$$= \int_{-\delta}^0 \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt + \int_0^{\delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt =$$

$$= \int_{-\delta}^0 \left| \frac{f(x_0+s) - f(x_0)}{s} \right| ds + \int_0^{\delta} \left| \frac{f(x_0+t) - f(x_0)}{t} \right| dt = \quad \oplus$$

Como $\exists f'(x_0^-), \exists \delta_1 > 0: \forall s \in (0, \delta_1) \quad \left| \frac{f(x_0-s) - f(x_0)}{s} - f'(x_0^-) \right| < 1$

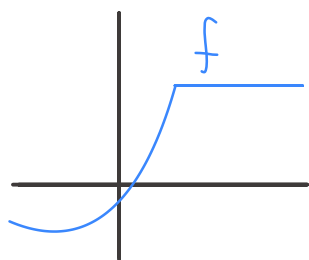
Como $\exists f'(x_0^+)$, $\exists \delta > 0: \forall t \in (-\delta, 0) \quad \left| \frac{f(x_0 - t) - f(x_0)}{t} - f'(x_0) \right| < 1$

Basta tomar $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$, y tenemos

$$\otimes \int_0^\delta (1 + |f'(x_0^-)|) ds + \int_0^\delta (1 + |f'(x_0^+)|) dt < \infty \quad \square$$

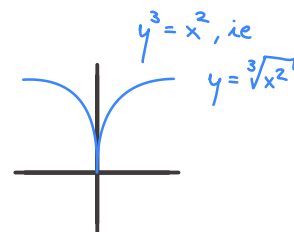
Duda: ¿dónde ha usado f continua en x_0 ?

Nota. dibujamos $f \in \mathcal{C}'(\Pi \setminus x_0)$ pq es lo que sabemos, pero no pedimos derivabilidad en ningún pto. Dibujamos qé nos da el t^{ma} y qué no nos da.



Esto no nos da ningún problema, pq donde no es derivable se sigue portando "razonablemente bien". ¿En qué cosas no derivables falla el t^{ma} ?

Buscamos un caso en el qé las derivadas laterales no estén acotadas: singularidad



Aquí las derivadas laterales no existen (serían $f'(0^-) = -\infty \wedge f'(0^+) = \infty$), así que el t^{ma} no nos dice nada

26/11/25

4.4. Convergencia de las series de Fourier en un pto de discontinuidad

} apuntes de Raquel
↓

Tema 4 - Series de Fourier

4.4 - Convergencia de series de Fourier en un punto de discontinuidad

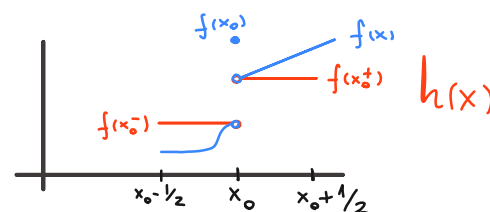
Proposición: (4.14) Criterio de Dirichlet

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 1-periódica y continua en $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ salvo en x_0 donde existen $f(x_0^+)$, $f(x_0^-)$, $f'(x_0^+)$, $f'(x_0^-)$. Entonces

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x_0) = \frac{1}{2} [f(x_0^+) + f(x_0^-)]$$

Demostración: Definimos de forma 1-periódica en $\mathbb{R}$ la función

$$h(x) = \begin{cases} f(x_0^+) & \text{en } (x_0, x_0 + \frac{1}{2}) \\ f(x_0^-) & \text{en } (x_0 - \frac{1}{2}, x_0) \end{cases}$$



Lo que vamos a probar es que la serie de Fourier de la f es la misma que la de h en x_0 .

Sea $g(x) = f(x) - h(x)$ en $(x \neq x_0)$. $g(x)$ cumple

$$g(x_0^+) = 0, \quad g(x_0^-) = 0$$

Si definimos $g(x_0) = 0$, g es continua en un entorno de x_0 . Además,

la prop 4.13 sólo usa cont^a en x_0
¿hace falta pedir $f \in \mathcal{C}((x_0 - \delta, x_0 + \delta) - x_0)$?

$$g'(x_0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(x_0 + t) - g(x_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{g(x_0 + t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0^+)}{t} = f'(x_0^+)$$

De manera similar, $g'(x_0^-) = f'(x_0^-)$. De este modo, la función g cumple el criterio de Dini (Prop 4.13) por el (Ejemplo 4.C - continuidad + existencia de las derivadas laterales $\Rightarrow$ Dini).

Como se cumple el criterio de Dini,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N g(x_0) = g(x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x_0)$$

lineal

obs: calculamos $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x_0)$ sin que $h(x_0)$ esté definido

Por otro lado,

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x_0) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-1/2}^{1/2} h(y) D_N(x_0 - y) dy \\ &\stackrel{1-\text{per}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - 1/2}^{x_0 + 1/2} h(y) D_N(x_0 - y) dy \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - 1/2}^{x_0} f(x_0^-) D_N(x_0 - y) dy + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0 + 1/2} f(x_0^+) D_N(x_0 - y) dy \\ &= f(x_0^-) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0 - 1/2}^{x_0} D_N(x_0 - y) dy + f(x_0^+) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0 + 1/2} D_N(x_0 - y) dy \\ &\stackrel{\otimes}{=} f(x_0^-) \frac{1}{2} + f(x_0^+) \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

tiene sentido, pq en la def de $S_N h(x)$ no necesitamos evaluar $h(x)$ en ningún pto individual (pq como integramos, pto tienen medida 0)

porque D_N es par, 1-periódica y si integral en cualquier intervalo de longitud 1 es 1.

$$\otimes \int_{x_0 - 1/2}^{x_0} D_N(x_0 - y) dy \stackrel{1-\text{per}}{=} \int_{-1/2}^0 D_N(-y) dy \stackrel{\text{par}}{=} \frac{1}{2} \int_{-1/2}^{1/2} D_N(y) dy \stackrel{\text{integral 1}}{=} \frac{1}{2}$$

Ejemplo. (4D)

$$f(x) = x \sin \frac{1}{x} \text{ en } \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right], x \neq 0 \text{ y } f(0) = 0 \text{ (extendido a } \mathbb{R} \text{ de manera 1-periódica)}.$$

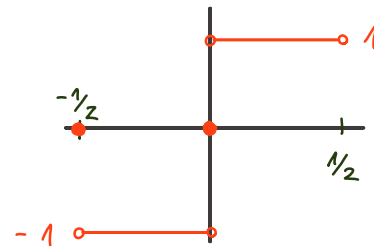
Cumple que $f(0^+) = f(0^-) = 0$, pero

$$f'(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{t} \quad (\nexists).$$

A esta función no se le podría aplicar el criterio de Dirichlet.

Ejemplo. (4E) Definimos (y extendemos de forma 1-periódica) la función

$$h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < \frac{1}{2} \\ -1 & \text{si } -\frac{1}{2} < x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$



O bien por Dini o por Dirichlet,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x) = h(x) \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

Recordamos que

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{h}(n) e^{2\pi i n x} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N h(x) \quad \left(\text{fórmula de inversión de Fourier} \right)$$

$L^2([0,1), m) \leftrightarrow L^2(\mathbb{Z}, \mathbb{N})$

Tenemos que

$$\hat{h}(0) = \int_{-1/2}^{1/2} h(x) dx = 0 \quad \text{y} \quad \hat{h}(n)_{n \neq 0} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{2}{\pi i n} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

(Ejercicio 3b) de la hoja 5).

De este modo,

$$\hat{h}(n) \equiv \int_{-1/2}^{1/2} h(x) e^{-2\pi i n x} dx = \int_{-1/2}^0 -1 e^{-2\pi i n x} dx + \int_0^{1/2} 1 e^{-2\pi i n x} dx = \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n} \Big|_{-1/2}^0 + \frac{e^{-2\pi i n x}}{-2\pi i n} \Big|_0^{1/2}$$

$$\sum_{n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, n \text{ impar}} \frac{2}{\pi i n} e^{2\pi i n x} = h(x) \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2\pi i n} - \frac{e^{-\pi i n}}{2\pi i n} + \frac{1}{2\pi i n} - \frac{e^{-\pi i n}}{2\pi i n}$$

$$= \frac{1}{\pi i n} - \frac{e^{-\pi i n}}{\pi i n}$$

$$\bullet \text{ n par: } e^{-\pi i n} = 1 \Rightarrow \hat{h}(n) = 0$$

$$\bullet \text{ n impar: } e^{-\pi i n} = -1 \Rightarrow \hat{h}(n) = \frac{2}{\pi i n}$$

Seguro que hay una forma geométrica de hacerla:

$$\int_0^{1/2} e^{-2\pi i n x} dx \stackrel{2x=y}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-\pi i n y} dy = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} dt$$

$\Gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{S}^1$
 $t \mapsto e^{-\pi i n t}$ (recorre $\mathbb{S}^1$ haciendo n medias vueltas)

$$\begin{aligned} &= \sum_{n>0, n \text{ impar}} \frac{2}{\pi i n} (e^{2\pi i n x} - e^{-2\pi i n x}) \\ &= \sum_{n>0, n \text{ impar}} \frac{4}{\pi n} \sin(2\pi n x) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi} \frac{\sin(2\pi(2k-1)x)}{2k-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{e^{2\pi i n x} - e^{-2\pi i n x}}{2} \\ &= c + is - (c - is) = 2is \end{aligned}$$

Sea

$$S_{2N-1} h(x) = \sum_{k=1}^N \frac{4}{\pi} \frac{\sin(2\pi(2k-1)x)}{2k-1}$$

la suma parcial de los N primeros términos no nulos de la serie de Fourier de h .

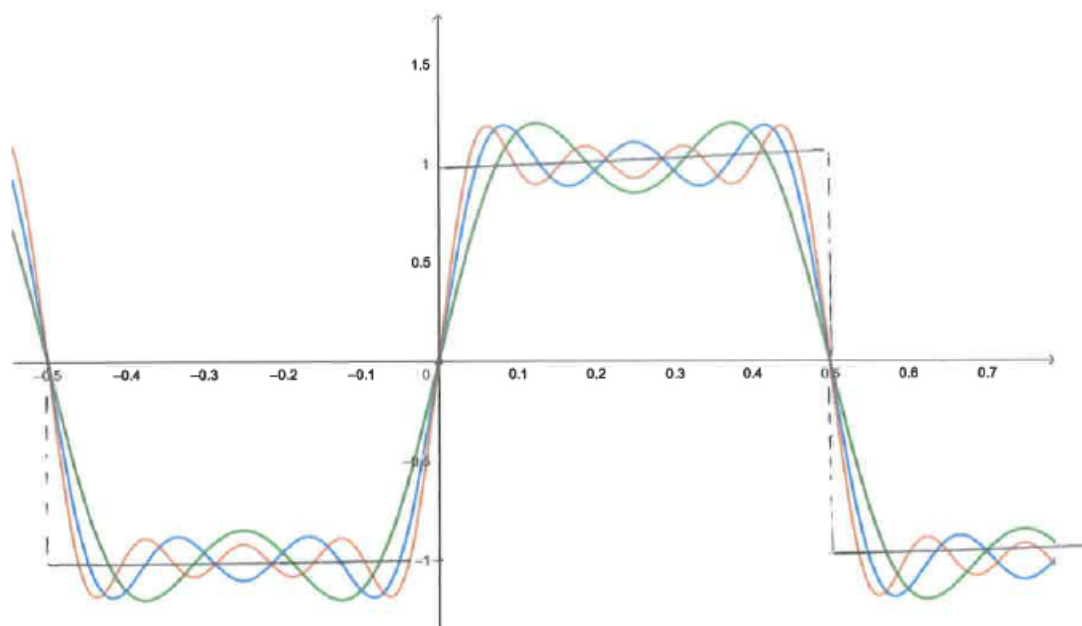
La figura siguiente representa las gráficas de

$$S_3 h(x) = \frac{4}{\pi} \sin(2\pi x) + \frac{4}{3\pi} \sin(6\pi x) \quad (\text{en color verde})$$

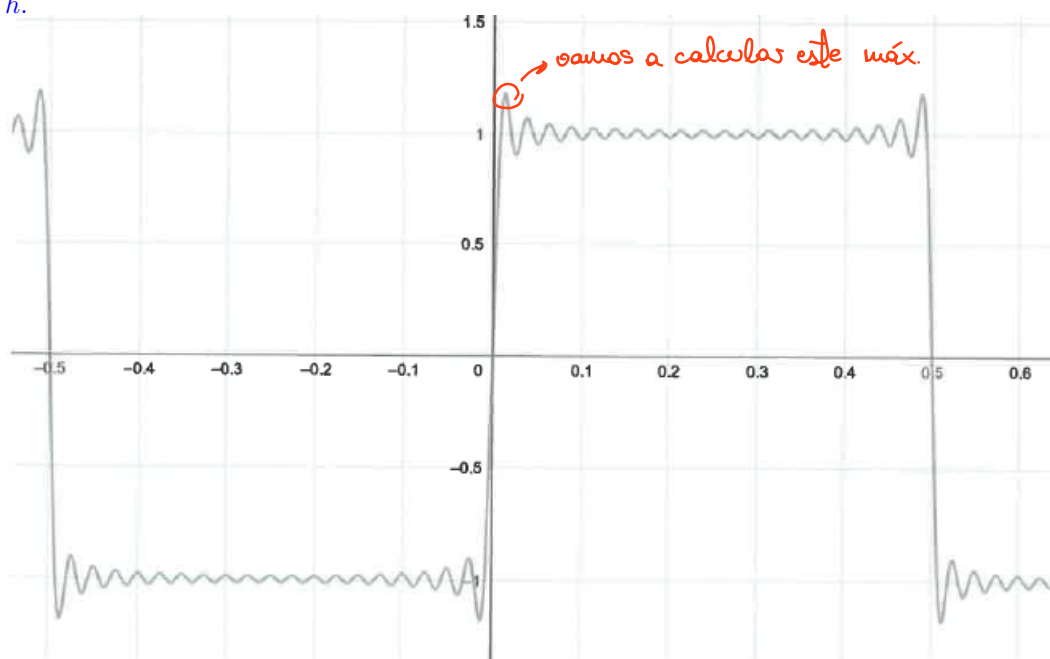
$$S_5 h(x) = S_3 h(x) + \frac{4}{5\pi} \sin(10\pi x) \quad (\text{en color azul})$$

y

$$S_7 h(x) = S_5 h(x) + \frac{4}{7\pi} \sin(14\pi x) \quad (\text{en color naranja}).$$



La figura siguiente representa la gráfica de $S_{39}h(x)$, es decir, 20 términos de las sumas parciales de la serie de Fourier de la función h .



Observa en las figuras que aunque las sumas parciales de la serie de Fourier de h convergen a $h(x)$ en todo punto x , al acercarse a cero hay una "salto". Este salto puede calcularse hallando el primer valor máximo a la derecha de cero de cada $S_{2N-1}h(x)$ y haciendo que N tienda a infinito. En la literatura matemática esto se llama **fenómeno de Gibbs**.

Calculemos el primer valor máximo de $S_{2N-1}h(x)$ a la derecha de $x = 0$:

$$\begin{aligned} (S_{2N-1}h)'(x) &= \sum_{k=1}^N 8 \cos(2\pi(2k-1)x) = 8 \operatorname{Re} \left(\sum_{k=1}^N e^{2\pi i(2k-1)x} \right) \\ &= 8 \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2\pi i(2N-1)x} e^{4\pi i x} - e^{2\pi i x}}{e^{4\pi i x} - 1} \right) = 8 \operatorname{Re} \left(\frac{e^{2\pi i(2N)x} - 1}{e^{2\pi i x} - e^{-2\pi i x}} \right) \\ &= 8 \operatorname{Re} \left(\frac{\cos(2\pi(2N)x) + i \sin(2\pi(2N)x) - 1}{2i \sin(2\pi x)} \right) \\ &= 4 \frac{\sin(4\pi N x)}{\sin(2\pi x)}, \quad x \neq 0 \end{aligned}$$

para ponerlo como suces geom.

$$\begin{aligned} S_N &:= \sum_{k=1}^N \rho^k \\ \rho S_N &= \rho^2 + \dots + \rho^{N+1} = S_{N+1} - \rho \\ \Rightarrow S_{N+1} &= \rho S_N + \rho = \rho(S_N + 1) \Rightarrow \\ \Rightarrow \rho &= \frac{S_{N+1}}{S_N + 1} \rightarrow \text{(es gracioso, pero lo} \\ &\quad \text{queremos al revés)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Además, } S_{N+1} - S_N &= \rho^{N+1} \\ \Rightarrow \rho(S_N + 1) - S_N &= \rho^{N+1} \\ \Rightarrow S_N(\rho - 1) + \rho &= \rho^{N+1} \Rightarrow S_N = \frac{\rho(\rho^N - 1)}{\rho - 1} \end{aligned}$$

$$\text{Nota: si } \tilde{S}_N = \sum_{k=0}^N \rho^k, \quad \frac{1}{\rho} \tilde{S}_N = S_{N-1}$$

$$(e^{2\pi i x}) = \rho; \quad \sum_{k=1}^N \rho^{(2k-1)} = \rho \cdot \sum_{k=1}^N \rho^{2k} = \rho \sum_{k=1}^N (\rho^2)^k$$

Se tiene así que

$$(S_{2N-1}h)'(0) = 8N$$

El primer punto crítico de $S_{2N-1}h(x)$ a la derecha de $x = 0$ es x_N tal que $4\pi N x_N = \pi$, es decir, $x_N = \frac{1}{4N}$. Habría que comprobar que $(S_{2N-1}h)''(x_N) < 0$ (sí que se cumple).

Ya sabemos el punto en el que se alcanza el máximo $1/4N$ y queremos calcular el valor de $S_{2N-1}h\left(\frac{1}{4N}\right)$; poniendo $x_k = \frac{2k-1}{4N}$,

visto como $\frac{d}{dx} f'(x)$, con la fórmula anterior.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1}h\left(\frac{1}{4N}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \frac{4}{\pi} \frac{\sin(2\pi \frac{2k-1}{4N})}{2k-1} = 4N \times \frac{1}{2}$$

Riemann, no Lebesgue

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta_N x} \sum_{k=0}^N f(k \cdot \Delta_N x) \triangleq \int_0^1 f(x) dx$$

$x_k := k \cdot \Delta_N x$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^N \frac{\sin(2\pi x_k)}{4N x_k}$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{4}{2N} \sum_{k=1}^N \frac{\sin(2\pi x_k)}{2\pi x_k}$$

$$= 4 \int_0^{1/2} \frac{\sin(2\pi x)}{2\pi x} dx \quad \frac{d}{dx} x_N = \frac{2N-1}{4N} = \frac{1}{2};$$

porque $x_{k+1} - x_k = \frac{1}{2N}$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt$$

$$\simeq 1,18$$

Se tiene así que

$$\frac{S_{2N-1}h(x_N) - h(0^+)}{h(0^+) - h(0^-)} \simeq 0.09$$

Esto vale para cualquier f con un salto en x_0 y existen las derivadas parciales laterales. Esto se conoce con el nombre de **fenómeno de Gibbs**.

Ejemplo. (Corrección del ejercicio 9 de la hoja 4). Dados

$$P_0(x) = 1, \quad P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (1-x^2)^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

a) Probar que si $m = 0, 1, 2, \dots$,

$$\int_{-1}^1 P_n(x) x^m dx = 0, \quad m = 0, 1, \dots, n-1.$$

Si denotamos por $q_n(x) = (1-x^2)^n$, $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} q_n^{(n)}(x)$. Vamos a probar primero que

$$q_n^{(\ell)}(1) = 0 = q_n^{(\ell)}(-1) \quad \ell = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1)$$

Si $\ell = 0$ no hay que derivar y el resultado es claro sustituyendo 1 y -1 en $q_n(x)$. Si $\ell = 1, \dots, n-1$ lo hacemos como lo hizo **Miguel Piñeiro** en la pizarra. La fórmula de Libnitz para la derivada ℓ de un producto de dos funciones es:

$$(fg)^{(\ell)} = \sum_{k=0}^{\ell} \binom{\ell}{k} f^{(k)} g^{(\ell-k)}.$$

de modo que

$$\begin{aligned} q_n^{(\ell)}(x) &= [(1-x)^n (1+x)^n]^{(\ell)} = \sum_{k=0}^{\ell} \binom{\ell}{k} ((1-x)^n)^{(k)} ((1+x)^n)^{(\ell-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{\ell} \binom{\ell}{k} \frac{n!}{k!} (-1)^k (1-x)^{n-k} \frac{n!}{(\ell-k)!} (1+x)^{n-\ell+k}. \end{aligned}$$

Fenómeno de Gibbs

$$0 = f(0) \neq \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} f\left(\frac{1}{4N}\right) \simeq 1,18$$

No contradice la converg. puntual de $S_N f$ pq el x_N también cambia con la N .

No es $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x_N)$ (¿lo sabemos?)
¡sino que x_N depende también de N !

De aquí se deduce (1) porque $n - k \geq n - \ell \geq 1$ y $n - \ell + k \geq n - \ell \geq 1$.

Para probar la igualdad pedida, se integra por partes con

$$\begin{cases} u = x^m & du = mx^{m-1} \\ dv = q_n^{(n)}(x)dx & v = q_n^{(n-1)}(x) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n(x)x^m dx &= \frac{1}{2^n n!} \left\{ \left[q_n^{(n-1)}(x)x^m \right]_{-1}^1 - m \int_{-1}^1 q_n^{(n-1)}(x)x^{m-1} dx \right\} \\ &= -\frac{m}{2^n n!} \int_{-1}^1 q_n^{(n-1)}(x)x^{m-1} dx, \end{aligned}$$

donde el término integrado es cero debido a (1). Repitiendo el proceso, y usando de nuevo (1), se concluye

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n(x)x^m dx &= \frac{(-1)^m m!}{2^n n!} \int_{-1}^1 q_n^{(n-m)}(x) dx \\ &= \frac{(-1)^m m!}{2^n n!} \left[q_n^{(n-m-1)}(x) \right]_{-1}^1 = 0, \end{aligned}$$

donde la última igualdad se debe a que se puede aplicar (1) ya que $n - m - 1$ es un número entre 0 y $n - 1$.